Kísérleteink közül kettőben észleltünk gázfejlődést.
c) Melyik gáz gyújtható meg levegőn? Adja meg a gáz nevét!

Írja fel égési reakciójának egyenletét!

d) Melyik gáz fogható fel víz alatt? Adja meg a gáz nevét!

Adja meg ennek anyagszerkezeti magyarázatát!

Az egyik, kísérleteinkhez használt folyadék már szobahőmérsékleten, megfelelő töménységben képes feloldani az ezüstöt.
e) Nevezze meg ezt a folyadékot és adja meg köznapi nevét is!

A kísérleteinkhez használt folyadékok közül kettőt megfelelő töménységben használva és megfelelő arányban elegyítve, az arany oldására alkalmas királyvizet kaphatnánk.
f) Melyik két folyadékról van szó? Nevük megadásával válaszoljon!

16 pont	

4. Elemző feladat

Az alábbiakban három vegyületet hasonlítunk össze:

I. Kénsav ***II.*** Ecetsav ***III.*** Hidrogén-klorid

a) Képletük megadásával, növekvő moláris tömeg szerinti sorrendben sorolja fel a három vegyületet!

b) A kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével adja meg annak a molekulának a szerkezeti képletét, amely a három közül a legtöbb kétszeres kötést tartalmazza!

Mindhárom anyag vizes oldat formájában kerül kereskedelmi forgalomba, és kísérleteinkben e formában használatosak.
c) Melyikük tömény oldatának legkisebb a tömegszázalékos oldottanyag-tartalma?

Az anyag sorszáma: ……

Tiszta állapotban az egyik nem folyékony halmazállapotú szobahőmérsékleten.
d) Melyik az, és milyen halmazállapotú?

Tömény kénsavat vízzel hígítunk.
e) Melyik a helyes eljárás az alábbiak közül?

A) Egy főzőpohárba kimérjük a tömény kénsavat, egy másik főzőpohárból pedig kevergetés közben kis részletekben hozzáöntjük a vizet.
B) Az egyik főzőpohárba a tömény kénsavat mérjük ki, a másikba a vizet, majd egyszerre, egy nagyobb edénybe öntjük mindkettőt.
C) Egy főzőpohárba kimérjük a szükséges vizet, majd a kénsavat kis részletekben, kevergetés közben adjuk hozzá
D) Nem fontos, milyen sorrendben öntjük össze a két folyadékot, hiszen korlátlanul elegyíthetők egymással.

Helyes válasz betűjele: ……

Két edény egyikében tömény sósav, másikában tömény kénsavoldat található. Mindkettőbe alumíniumforgácsot dobunk.
f) Írja le az egyes edényekben megfigyelhető tapasztalatokat!
Írja fel a lejátszódó reakció(k) egyenletét!

Tömény sósav: **Tömény kénsavoldat:**

Kristálycukorra annyi tömény kénsavoldatot öntünk, hogy ellepje. Rövid időn belül sárgás-barnás elszíneződést észlelünk.
g) Írja le, hogy milyen változásokat észlelünk, ha tovább figyeljük a két anyag kölcsönhatását! Írjon legalább három tapasztalatot!

A három közül a leggyengébb sav oldatába szódabikarbónát szórunk: az oldat pezsegni kezd.
h) Melyik anyag oldatához adtuk a szódabikarbónát? Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

17 pont	